3.1

（1） 可能有

$$\binom{12}{6} - \binom{12}{5} = 132$$

（2）435612：不能，1不能在2之前出栈

325641：123进，32出，45进，5出，6进，6出，4出，1出

154623：不能，2不能在3之前出栈

135426：1进，1出，23进，3出，45进，54出，2出，6进，6出

3.2

反证法：假设存在 i < j < k，使得pj < pk < pi

则根据栈的特征一定有pj最先入栈，pi最后入栈

因为pj < pk，则pj出栈时pk仍在栈中，则pk比pj先入栈

说明k < j，这与j < k矛盾，所以假设不成立，即

一定不存在 i < j < k，使得pj < pk < pi

3.4

(4) AB+D *EF+AD*/+C+

(6) ABC< CD> ||！&&！CE< ||

3.6

读入字符	操作	运算符栈	后缀表达式
`a`	操作数，直接输出	`[]`	`a`
`*`	入栈	`[*]`	`a`
`x`	操作数，直接输出	`[*]`	`ax`
`*`	栈顶也是 `*`，先弹出，再压入新的 `*`	`[*]`	`ax*`
`x`	操作数，直接输出	`[*]`	`ax*x`
`-`	`*` 优先级高于 `-`，弹出 `*`，再压入 `-`	`[-]`	`ax*x*`
`b`	操作数，直接输出	`[-]`	`ax*x*b`
`/`	`/` 优先级高于 `-`，直接入栈	`[-, /]`	`ax*x*b`
`x`	操作数，直接输出	`[-, /]`	`ax*x*bx`
`^`	`^` 优先级高于 `/`，入栈	`[-, /, ^]`	`ax*x*bx`
`2`	操作数，直接输出	`[-, /, ^]`	`ax*x*bx2`
结束	依次弹出 `^`、`/`、`-`	`[]`	`ax*x*bx2^/-`